

§ 4 函数展开成幂级数

👉 问题的提出

👉 泰勒级数

👉 函数展开成幂级数

讨论一类特殊常见的最简单的函数项级数

——幂级数

研究：

- (1) 幂级数的收敛问题；
- (2) 怎样将一个函数用幂级数表示问题。

一、问题的提出

给定一个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, §3已讨论它的收敛半径, 收敛区间, 并用它的分析性质求和函数。现在研究反过 来的问题。

问题的提出: 已知一函数 $f(x)$, 将其表成幂

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 即用一无穷级数来表达 函数。

问题: 1. 在什么条件下函数才能展开成幂级数?

2. 如果能展开, a_n 是什么?

3. 展开式是否唯一?

定理 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < R$

展开式唯一

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

设 $f(x)$ 在点 $x = x_0$
任意阶可导.

事实上: 由幂级数的逐项求导性质

$$\begin{cases} f'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + 3a_3(x - x_0)^2 + \dots + na_n(x - x_0)^{n-1} + \dots \\ f''(x) = 2!a_2 + 3 \cdot 2a_3(x - x_0) + \dots + n(n-1)a_n(x - x_0)^{n-2} + \dots \\ \dots \\ f^{(n)}(x) = n!a_n + (n+1)n(n-1) \cdots 2a_{n+1}(x - x_0) + \dots \end{cases}$$

将 $x = x_0$ 代入得,

$$a_0 = f(x_0) \quad a_1 = f'(x_0) \quad a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad \dots$$

二、泰勒级数

定义 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处任意阶可导, 则幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒级数.

当 $x_0 = 0$ 时,

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的麦克劳林级数.

定义 设 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 任意阶可导,且在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可以表示成它的泰勒级数, 即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad x \in I$$

则称 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内
可展成（能表达为）它的泰勒级数.

问题 $f(x) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

泰勒级数在收敛域内是否收敛于 $f(x)$? **不一定.**

例如 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 点任意可导, 且 $f^{(n)}(0) = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \equiv 0 \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$f(x) \neq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad x \neq 0$$

复习泰勒公式

若 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有直到 $n+1$ 阶导数,则

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_n(x) - (1) \\ &= p_n(x) + R_n(x) \end{aligned}$$

$$\text{其中: } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{在 } x_0, x \text{之间})$$

-----Lagrange余项

三、 函数展开成泰勒级数的充要条件

定理 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内任意阶可导,
 $f(x)$ 在该区间内能展开成泰勒级数 $\Leftrightarrow f(x)$ 的
泰勒公式的余项: $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad \forall x \in U(x_0)$

证明

$f(x)$ 的泰勒公式: $f(x) = S_n(x) + R_n(x)$, 其中

$$S_n(x) = p_{n-1}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^{n-1}$$

$$R_n(x) = f(x) - S_n(x)$$

$$\text{对于 } U(x_0) \text{ 内的一切 } x \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

故在 $U(x_0)$ 内, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 时,

$f(x)$ 的泰勒级数收敛且和函数就为 $f(x)$

故函数 $f(x)$ 就可表达成泰勒级数, 即

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots, \quad x \in U(x_0).$$

三、函数展开成幂级数

1. 直接展开法

(1) 作出 $f(x)$ 泰勒级数

(求, $f^{(n)}(x_0)$ $n = 0, 1, 2 \dots$, 写出泰勒级数)

(2) 确定收敛半径 R

(3) 考察 $|x - x_0| < R$ 内

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0$$

(ξ 在 x_0 与 x 之间)

复习：常用高阶导数公式

$$(1) (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a > 0) \qquad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2) (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(3) (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(4) (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \qquad \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$

$$(5) (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

复习 例 已知 $f(x)$ 的 n 阶导数存在, 求 $[f(ax+b)]^{(n)}$.

解 $[f(ax+b)]' = af'(ax+b)$

$$[f(ax+b)]'' = a^2 f''(ax+b)$$

.....

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b)$$

复习：更一般地，常用高阶导数公式可写成

$$(1) \quad (a^{bx+d})^{(n)} = b^n a^{bx+d} \cdot \ln^n a \quad (a > 0) \quad (e^{bx+d})^{(n)} = b^n e^{bx+d}$$

$$(2) \quad (\sin(ax+b))^{(n)} = a^n \sin(ax+b + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(3) \quad (\cos(ax+b))^{(n)} = a^n \cos(ax+b + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(4) \quad [(ax+b)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)a^n(ax+b)^{\alpha-n}$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

$$(5) \quad [\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

例1 将 $f(x) = e^x$ 按 x 的幂展开成幂级数。
(或在 $x_0 = 0$ 处的泰勒级数或麦克劳林级数)

解 (1) $f^{(n)}(x) = e^x \quad f^{(n)}(0) = 1 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$f(x)$ 的麦克劳林级数

$$1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0 \quad R = +\infty$$

$$(3) R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \dots \xi \dots x$$

对任何指定的 $x \quad \because 0 < e^\xi < e^{|x|}$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad (\because \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \text{在} (-\infty, +\infty) \text{绝对收敛})$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} = 0$$

$$\therefore e^x = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots \quad (1)$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

例2 将 $f(x) = \sin x$ 展开为麦克劳林级数

解

$$(1) f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) \quad (k = 1, 2, 3 \cdots)$$

$$f^{(k)}(0) = \sin \frac{k\pi}{2} = \begin{cases} 0 & k = 2n \\ (-1)^{n-1} & k = 2n-1 \end{cases} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

$$f(0) = 0 \quad f^{(n)}(0) = 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0 \cdots$$

$$x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}x^{2k-1} + \cdots$$

$$(2) R = +\infty$$

$$(3) |R_k(x)| = \left| \frac{\sin(\xi + \frac{k+1}{2}\pi)}{(k+1)!} x^{k+1} \right| \leq \frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\therefore \sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \dots (2)$$

$$(-\infty < x < +\infty)$$

例3 $f(x) = (1+x)^m$ 展成 x 的幂级数,
其中 m 为任一实数

解 (1) $f^{(n)}(x) = m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)(1+x)^{m-n}$

$$f^{(n)}(0) = m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)$$

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots \\ + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots (5')$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{m(m-1)\cdots(m-n)}{(n+1)!} \frac{n!}{m(m-1)\cdots(m-n+1)} \right| \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{m-n}{(n+1)} \right| = 1 \quad \therefore R = 1$$

(3) 设(5')收敛于 $F(x)$

下面证明 $F(x) \equiv (1+x)^m$

$$F'(x) = m \left[1 + \frac{m-1}{1!} x + \frac{(m-1)(m-2)}{2!} x^2 + \dots \right. \\ \left. + \frac{(m-1) \cdots (m-n+1)}{(n-1)!} x^{n-1} + \dots \right]$$

$$\begin{aligned}
\underline{(1+x)F'(x)} &= (1+x)m \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(m-1)\cdots(m-n)}{n!} x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n)}{n!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n)}{n!} x^{n+1} \\
&= m + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(m-1)\cdots(m-n)}{n!} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!} x^n \\
&= m + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{m(m-1)\cdots(m-n)}{n!} + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!} \right] x^n \\
&= m + m \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n \\
&= m \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n \right] = \underline{mF(x)}
\end{aligned}$$

$$\text{令 } \varphi(x) = \frac{F(x)}{(1+x)^m} \quad \text{显然 } \varphi(0) = F(0) = 1$$

$$\varphi'(x) = \frac{(1+x)^{m-1} [(1+x)F'(x) - mF(x)]}{(1+x)^{2m}} = 0$$

$$\varphi(x) = C \quad \varphi(0) = 1$$

$$\therefore \varphi(x) = 1 \quad F(x) = (1+x)^m$$

$$\begin{aligned} \therefore (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots \\ &(-1 < x < 1) - (3) \end{aligned}$$

注

①当 m 为正整数时，级数 (3) 为 x 的 m 次多项式，代数学中的二项式定理。

② (3) 式端点的情况由 m 确定

当 $m = -1, \pm \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (-1, 1)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}x^n + \cdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \cdots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n + \cdots$$

$[-1, 1]$

$(-1, 1)$

双阶乘

用直接展开法 (1) 计算 $f^{(n)}(x_0)$ 工作量大;

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 难.

2. 间接展开法

利用已知的展开式及幂级数的代数与分析运算(四则运算, 恒等变形, 逐项求导, 逐项积分), 变量代换等, 将函数展成幂级数。因为函数展成幂级数是唯一的, $\therefore$ 用此方法展开与直接法有相同结果, 而我们可以避免直接研究余项的工作, 计算也是简单的.

例4 将 $f(x) = \cos x$ 在 $x = 0$ 处展成泰勒级数

解 注意到 $\cos x = (\sin x)'$

$$\therefore \sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \cdots$$

将上式两边对 x 求导:

$$\begin{aligned} \therefore \cos x = & 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots \\ & + \frac{(-1)^{n-1}x^{2n-2}}{(2n-2)!} + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots (4) \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

例5 求 $\frac{1}{1+x^2}$ 及 $\arctan x$ 的麦克劳林级数

解 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n, \quad u \in (-1, 1)$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots \quad |x| < 1$$

$$\arctan x - \arctan 0 = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \quad |x| \leq 1$$

$$x = 1, \quad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} + \cdots$$

例6 将 $\frac{1}{3-x}$ 展成 $(x-1)$ 的幂级数

解 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n, \quad u \in (-1, 1)$

$$\frac{1}{3-x} = \frac{1}{2-(x-1)} = \frac{1}{2[1-\frac{1}{2}(x-1)]} \quad \text{令 } \frac{1}{2}(x-1) = u,$$

$$\frac{1}{3-x} = \frac{1}{2(1-u)} = \frac{1}{2} [1 + u + u^2 + \cdots + u^n + \cdots], \quad |u| < 1$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{x-1}{2} + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{x-1}{2}\right)^n + \cdots \right]$$

$$|x-1| < 2$$

主要方法: 对目标函数拆项、求导、积分后, 结合恒等变形等技巧转化为下列两种已知其幂级数展开式的函数

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n \quad u \in (-1,1) \quad \frac{1}{1+u} = \sum_{n=0}^{\infty} (-u)^n \quad u \in (-1,1)$$

例如: 若 $f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$, 则

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-t)^n dt$$

得到 $f(x)$ 的幂级数展开式后, 利用麦克劳林 (泰勒) 系数的计算公式即可得到函数在点0处的高阶导数

复习：例 将 $f(x) = e^{x^2}$ 展开成Maclaurin公式，并计算 $\left(e^{x^2}\right)^{(99)}(0)$ 和 $\left(e^{x^2}\right)^{(100)}(0)$.

解 $\because e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$

$$\therefore e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0)$$

由 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 知

$$a_{99} = \frac{f^{(99)}(0)}{99!} = 0, \text{ 故 } \left(e^{x^2}\right)^{(99)}(0) = 0,$$

$$a_{100} = \frac{f^{(100)}(0)}{100!} = \frac{1}{50!}, \text{ 故 } \left(e^{x^2}\right)^{(100)}(0) = \frac{100!}{50!}.$$

例7 将 $f(x) = \frac{x-1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开成泰勒级数

(即展开成 $x-1$ 的幂级数) 并求 $f^{(n)}(1)$.

解 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n, \quad u \in (-1, 1)$

$$\therefore \frac{1}{4-x} = \frac{1}{3-(x-1)} = \frac{1}{3(1-\frac{x-1}{3})},$$
$$= \frac{1}{3} \left[1 + \frac{x-1}{3} + \left(\frac{x-1}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{x-1}{3}\right)^n + \cdots \right] \quad |x-1| < 3$$

$$\therefore \frac{x-1}{4-x} = (x-1) \frac{1}{4-x}$$
$$= \frac{1}{3}(x-1) + \frac{(x-1)^2}{3^2} + \frac{(x-1)^3}{3^3} + \cdots + \frac{(x-1)^n}{3^n} + \cdots \quad |x-1| < 3$$

于是 $\frac{f^{(n)}(1)}{n!} = \frac{1}{3^n}$, 故 $f^{(n)}(1) = \frac{n!}{3^n}$.

例8 将 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数

解 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n, \quad u \in (-1, 1)$

$$\because (\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} \\ (-1 < x < 1)$$

$$\therefore \int_0^x [\ln(1+x)]' dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} x^{n-1} dx$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1) \quad (5)$$

复习：常用函数的麦克劳林公式(带皮亚诺型余项)

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

复习：常用函数的麦克劳林公式(带皮亚诺型余项)

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \cdots \\ + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

小结：常用函数的麦克劳林级数

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n, \quad u \in (-1, 1)$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \cdots$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-2)!} + \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

小结：常用函数的麦克劳林级数

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n + \cdots \\ &\quad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

注意：利用 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$ ，求一些数项级数的和。

例9 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ 的和。

解 令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} x^n + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{n-1}$
 $(-\infty, +\infty)$

$$\because s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} x^n = e^x x^2 + x e^x,$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)}{(n-1)!} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} = s(1) = 2e.$$

例10 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!2^n}$ 的和.

解 令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n, (-\infty, +\infty)$

$$\begin{aligned}\because s(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1) + n}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1)}{n!} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n \\ &= x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right)'' + x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x^2 (e^x - 1)'' + x e^x \\ &= e^x (x+1)x,\end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!2^n} = s\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} + 1\right) \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \sqrt{e}.$$